参考
Cloud Volumes Service

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud_volumes/aws/reference_security_groups_windows_ad_servers.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考 1
适用于 Windows AD 服务器的 AWS 安全组设置 1
选择适当的服务级别和分配的容量 5

参考

适用于 Windows AD 服务器的 AWS 安全组设置

如果您将 Windows Active Directory （AD）服务器与云卷结合使用，则应熟悉 AWS 安全组设置指南。通过这些设置，云卷可以与 AD 正确集成。

默认情况下，应用于 EC2 Windows 实例的 AWS 安全组不包含除 RDP 之外的任何协议的入站规则。您必须向附加到每个 Windows AD 实例的安全组添加规则，才能从 Cloud Volumes Service 启用入站通信。所需端口如下：

服务	**Port**	协议
AD Web 服务	9389	TCP
DNS	53.	TCP
DNS	53.	UDP
ICMPv4	不适用	回显回复
Kerberos	464.	TCP
Kerberos	464.	UDP
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP
LDAP	389.	TCP
LDAP	389.	UDP
LDAP	3268	TCP
NetBIOS 名称	138.	UDP
SAM/LSA	445	TCP
SAM/LSA	445	UDP
安全 LDAP	636	TCP
安全 LDAP	3369	TCP
w32 时间	123.	UDP

如果您要在 AWS EC2 实例上部署和管理 AD 安装域控制器和成员服务器，则需要多个安全组规则才能允许 Cloud Volumes Service 的流量。以下示例说明了如何在 AWS CloudFormation 模板中为 AD 应用程序实施这些规则。

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
```

```
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
```

```
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "339",
                        "ToPort" : "339"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "123",
                        "ToPort" : "123"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "3389",
                        "ToPort" : "3389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                "FromPort" : "3268",
                "ToPort" : "3268"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "88",
                "ToPort" : "88"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "636",
                "ToPort" : "636"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3269",
                "ToPort" : "3269"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "0",
                "ToPort" : "65535"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "9389",
                "ToPort" : "9389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "445",
                "ToPort" : "445"
            }
        ]
```

```
                }
            }
        },
        "Outputs" :
        {
            "SecurityGroupID" :
            {
                "Description" : "Security Group ID",
                "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
            }
        }
    }
```

选择适当的服务级别和分配的容量

Cloud Volumes Service for AWS 的成本取决于您选择的 *service level* 和 *allocated capacity* 。选择适当的服务级别和容量有助于您以最低的成本满足存储需求。

> _本文 中的所有定价信息均基于截至 2018 年 9 月 12 日的标价。此信息仅供示例使用，可能会发生更改。 _

注意事项

存储需求包括两个基本方面：

- 用于保存数据的 storage *capacity*
- 用于与数据交互的 storage_bandwidth_

如果您占用的存储空间超过为卷选择的容量，请考虑以下注意事项：

- 您将按服务级别定义的价格为所使用的额外存储容量付费。
- 只有在增加分配的容量大小或更改服务级别后，卷可用的存储带宽才会增加。

服务级别

Cloud Volumes Service for AWS 支持三种服务级别。您可以在创建或修改卷时指定服务级别。

"创建云卷"

服务级别可满足不同的存储容量和存储带宽需求：

- * 标准 * （容量）

  如果您希望以最低成本获得容量，并且带宽需求有限，则标准服务级别可能最适合您。例如，使用卷作为备份目标。

  - 标价：每月每 GB 0.10 美元（截至 2018 年 9 月 12 日）

    - 带宽：每 GB 配置容量 16 KB 的带宽
- "* 高级版 " （容量和性能的平衡）

  如果您的应用程序对存储容量和带宽的需求保持平衡，则高级服务级别可能最适合您。与标准服务级别相比，此级别的每 MB/ 秒成本更低，而且每 GB 存储容量的成本也比 Extreme 服务级别低。

    - 标价：每月每 GB 0.20 美元（截至 2018 年 9 月 12 日）
    - 带宽：每 GB 配置容量 64 KB 的带宽
- "* 至尊 " （性能）

  就存储带宽而言， " 至高 " 服务级别成本最低。如果您的应用程序需要存储带宽而又不需要大量存储容量，则 Extreme 服务级别可能最适合您。

    - 标价：每月每 GB 0.30 美元（截至 2018 年 9 月 12 日）
    - 带宽：每 GB 配置容量 128 KB 的带宽

已分配容量

您可以在创建或修改卷时为卷指定已分配的容量。

"创建云卷"

虽然您需要根据一般的高级业务需求选择服务级别，但您应根据应用程序的特定需求选择分配的容量大小，例如：

- 应用程序需要多少存储空间
- 应用程序或用户每秒需要多少存储带宽

已分配容量以 GB 为单位指定。可以将卷的已分配容量设置为 100 GB 到 100 ， 000 GB （相当于 100 TB ）范围内。

索引节点数

小于或等于 1 TB 的卷最多可以使用 2 ， 000 万个索引节点。对于您分配的每个 TB ，索引节点数将增加 2000 万个，最多不超过 1 亿个索引节点。

- <= 1 TB = 2 ， 000 万个索引节点
- 大于 1 TB 到 2 TB = 4000 万个索引节点
- 大于 2 TB 到 3 TB = 6000 万个索引节点
- >3 TB 到 4 TB = 8000 万个索引节点
- >4 TB 到 100 TB = 1 亿个索引节点

带宽

您选择的服务级别和已分配容量的组合决定了卷的最大带宽。

如果您的应用程序或用户所需的带宽超过您选择的带宽，您可以更改服务级别或增加分配的容量。这些更改不会

中断数据访问。

选择服务级别和分配的容量

要根据您的需求选择最合适的服务级别和分配的容量，您需要了解在高峰或边缘需要多少容量和带宽。

服务级别和已分配容量的成本比较

下表对不同服务级别的成本和分配的容量大小进行了比较。在该表中，最左侧列表示容量，其他列定义每个容量点的可用 MB/ 秒及其成本。

> _ 所有定价信息均基于截至 2018 年 9 月 12 日的标价。此信息仅供示例使用，可能会发生更改。 _

Capacity	标准		高级版		极高	
*	*	* 成本 *	*	* 成本 *	*	* 成本 *
0.1 （ 100 GB ）	1.6	10 美元	6.4	20 美元	12.8	30 美元
1.	16.	100 美元	64	200 美元	128.	300 美元
2.	32	200 美元	128.	400 美元	256	600 美元
3.	48	300 美元	192.	600 美元	384	900 美元
4.	64	400 美元	256	800 美元	512	1,200
5.	80	500 美元	320	1,000	640	1 ， 500 美元
6.	96	600 美元	384	1,200	768	1 ， 800 美元
7.	112	700 美元	448	1 ， 400 美元	896	2 ， 100 美元
8.	128.	800 美元	512	1,600	1,024	2 ， 400 美元
9	144.	900 美元	576	1 ， 800 美元	1,152	2 ， 700 美元
10	160	1,000	640	2,000	1,280	3 ， 000 美元
11.	176.	1 ， 100 美元	704-	2 ， 200 美元	1,408	3 ， 300 美元
12	192.	1,200	768	2 ， 400 美元	1,536	3 ， 600 美元
13	208.	1 ， 300 美元	832	2 ， 600 美元	1,664	3 ， 900 美元
14	224	1 ， 400 美元	896	2 ， 800 美元	1,792	4 ， 200 美元
15	240	1 ， 500 美元	960	3 ， 000 美元	1,920	4,500
16.	256	1,600	1,024	3,200	2 ， 048	4 ， 800 美元
17	272	1 ， 700 美元	1,088	3 ， 400 美元	2 ， 176	5 ， 100 美元
18	288	1 ， 800 美元	1,152	3 ， 600 美元	2 ， 304	5 ， 400 美元
19	304.	1 ， 900 美元	1,216	3 ， 800 美元	2 ， 432	5 ， 700 美元
20	320	2,000	1,280	4 ， 000 美元	2 ， 560	6 ， 000 美元

Capacity	标准		高级版		极高	
21	336-336-	2， 100 美元	1,344	4， 200 美元	2， 688	6， 300 美元
22.	352-	2， 200 美元	1,408	4， 400 美元	2， 716	6， 600 美元
23	368	2， 300 美元	1,472	4， 600 美元	2944	6， 900 美元
24	384	2， 400 美元	1,536	4， 800 美元	3,072	7， 200 美元
25.	400	2， 500 美元	1,600	5， 000 美元	3,200	7,500
26	416	2， 600 美元	1,664	5， 200 美元	3,328	7， 800 美元
27	432-432	2， 700 美元	1,728	5， 400 美元	3,456	8， 100 美元
28	448	2， 800 美元	1,792	5， 600 美元	3,584	8， 400 美元
29	464.	2， 900 美元	1,856	5， 800 美元	3,712	8， 700 美元
30 个	480	3， 000 美元	1,920	6， 000 美元	3,840	9， 000 美元
31	496.	3， 100 美元	1,984	6， 200 美元	3,968	9， 300 美元
32	512	3,200	2， 048	6， 400 美元	4,096	9， 600 美元
33	528	3， 300 美元	2， 112	6， 600 美元	4,224	9， 900 美元
34	5444	3， 400 美元	2， 176	6,800	4,352	10， 200 美元
35	560	3， 500 美元	2,240	7， 000 美元	4,480	10， 500 美元
36	576	3， 600 美元	2， 304	7， 200 美元	4,500	10， 800 美元
37	592	3， 700 美元	2， 368	7， 400 美元	4,500	11， 100 美元
38	608	3， 800 美元	2， 432	7， 600 美元	4,500	11， 400 美元
39	624	3， 900 美元	2， 496	7， 800 美元	4,500	11， 700 美元
40	640	4， 000 美元	2， 560	8， 000 美元	4,500	12， 000 美元
41.	656.	4， 100 美元	2， 624	8， 200 美元	4,500	12， 300 美元
42	672	4， 200 美元	2， 688	8， 400 美元	4,500	12， 600 美元
43	688	4， 300 美元	2， 752	8， 600 美元	4,500	12， 900 美元
44	704-	4， 400 美元	2， 716	8， 800 美元	4,500	13， 200 美元
45	720-20	4,500	2， 880	9， 000 美元	4,500	14， 500 美元
46	736	4， 600 美元	2944	9， 200 美元	4,500	13， 800 美元
47	752	4， 700 美元	3,008	9， 400 美元	4,500	14， 100 美元
48	768	4， 800 美元	3,072	9， 600 美元	4,500	14， 400 美元
49	784	4， 900 美元	3,136	9， 800 美元	4,500	14， 700 美元
50	800	5， 000 美元	3,200	10， 000 美元	4,500	15， 000 美元
51	816	5， 100 美元	3,264	10， 200 美元	4,500	15， 300 美元
52	832	5， 200 美元	3,328	10， 400 美元	4,500	15， 600 美元
53.	848	5， 300 美元	3,392	10， 600 美元	4,500	15， 900 美元

Capacity	标准		高级版		极高	
54	8664	5， 400 美元	3,456	10， 800 美元	4,500	16， 200 美元
55	880	5， 500 美元	3,520	11， 000 美元	4,500	16， 500 美元
56	896	5， 600 美元	3,584	11， 200 美元	4,500	16， 800 美元
57	912	5， 700 美元	3,648	11， 400 美元	4,500	17， 100 美元
58	928	5， 800 美元	3,712	11， 600 美元	4,500	17， 400 美元
59	944	5， 900 美元	3,776	11， 800 美元	4,500	17， 700 美元
60	960	6， 000 美元	3,840	12， 000 美元	4,500	18， 000 美元
61.	976	6， 100 美元	3,904	12， 200 美元	4,500	18， 300 美元
62.	992	6， 200 美元	3,968	12， 400 美元	4,500	18， 600 美元
63.	1,008	6， 300 美元	4,032	12， 600 美元	4,500	18， 900 美元
64	1,024	6， 400 美元	4,096	12， 800 美元	4,500	19， 200 美元
65	1,040	6， 500 美元	4,160	13， 000 美元	4,500	19， 500 美元
66	1,056	6， 600 美元	4,224	13， 200 美元	4,500	19， 800 美元
67	1,072	6， 700 美元	4,288	13， 400 美元	4,500	20， 100 美元
68	1,088	6,800	4,352	13， 600 美元	4,500	20， 400 美元
69	1,104	6， 900 美元	4,416	13， 800 美元	4,500	20， 700 美元
70	1,120	7， 000 美元	4,480	14， 000 美元	4,500	21， 000 美元
71.	1,136	7， 100 美元	4,500	14， 200 美元	4,500	21， 300 美元
72.	1,152	7， 200 美元	4,500	14， 400 美元	4,500	21， 600 美元
73.	1,168	7， 300 美元	4,500	14， 600 美元	4,500	21， 900 美元
74.	1,184	7， 400 美元	4,500	14， 800 美元	4,500	22， 200 美元
75	1,200	7,500	4,500	15， 000 美元	4,500	22， 500 美元
76.	1,216	7， 600 美元	4,500	15， 200 美元	4,500	22， 800 美元
77	1,232	7， 700 美元	4,500	15， 400 美元	4,500	23， 100 美元
78	1,248	7， 800 美元	4,500	15， 600 美元	4,500	23， 400 美元
79.	1,264	7， 900 美元	4,500	15， 800 美元	4,500	23， 700 美元
80	1,280	8， 000 美元	4,500	16， 000 美元	4,500	24， 000 美元
81.	1,296	8， 100 美元	4,500	16， 200 美元	4,500	24， 300 美元
82.	1,312	8， 200 美元	4,500	16， 400 美元	4,500	24， 600 美元
83.	1,328	8， 300 美元	4,500	16， 600 美元	4,500	24， 900 美元
84.	1,344	8， 400 美元	4,500	16， 800 美元	4,500	25， 200 美元
85.	1,360	8， 500 美元	4,500	17， 000 美元	4,500	25， 500 美元
86	1,376	8， 600 美元	4,500	17， 200 美元	4,500	25， 800 美元

Capacity	标准		高级版		极高	
87	1,392	8， 700 美元	4,500	17， 400 美元	4,500	26， 100 美元
88	1,408	8， 800 美元	4,500	17， 600 美元	4,500	26， 400 美元
89.	1,424	8， 900 美元	4,500	17， 800 美元	4,500	26， 700 美元
90	1,440	9， 000 美元	4,500	18， 000 美元	4,500	27， 000 美元
91.	1,456	1， 100 美元	4,500	18， 200 美元	4,500	27， 300 美元
92.	1,472	9， 200 美元	4,500	18， 400 美元	4,500	27， 600 美元
93	1,488	9， 300 美元	4,500	18， 600 美元	4,500	27， 900 美元
94.	1,504	9， 400 美元	4,500	18， 800 美元	4,500	28， 200 美元
95	1,520	9,500	4,500	19， 000 美元	4,500	28， 500 美元
96	1,536	9， 600 美元	4,500	19， 200 美元	4,500	28， 800 美元
97	1,552	9， 700 美元	4,500	19， 400 美元	4,500	29， 100 美元
98	1,568	9， 800 美元	4,500	19， 600 美元	4,500	29， 400 美元
99	1,584	9， 900 美元	4,500	19， 800 美元	4,500	29， 700 美元
100	1,600	10， 000 美元	4,500	20， 000 美元	4,500	30， 000 美元

示例 **1**

例如，您的应用程序需要 25 TB 的容量和 100 MB/ 秒的带宽。如果容量为 25 TB ，则标准服务级别将提供 400 MB/ 秒的带宽，成本为 2 ， 500 美元，因此标准服务级别在此情况下是最合适的服务级别。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity TB	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

示例 **2.**

例如，您的应用程序需要 12 TB 的容量和 800 MB/ 秒的峰值带宽。虽然 Extreme 服务级别可以满足 12 TB 以上的应用程序需求，但在 Premium 服务级别选择 13 TB 更经济高效。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity TB	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.